

Теоретические основы информатики

Лекция 2

Тема

Вероятностный подход к измерению информации. Энтропия.

1. Меры информации



Рис. 1.1 Меры информации

1. Аддитивная мера Хартли

Из *теории вероятностей*:

- Проводится некий *опыт*, исход которого называется *событием*.
- Например, при бросании монеты имеем 2 состояния: А – появление «орла», В – появление «решки».
- Разные события обладают разной степенью возможности, т.о., исход любого опыта – случайное событие.

1. Аддитивная мера Хартли

Из теории вероятностей:

- Мету случайности называют *вероятностью* и обозначают $P(A)$.
- Если $P(A)=1$, то имеем *достоверное событие*, если $P(A)=0$ – *невозможное событие*; для всех остальных событий справедливо $0 < P(A) < 1$.

1. Аддитивная мера Хартли

Из *теории вероятностей*:

- Событие A называется *независимым* от события B , если $P(A)$ не зависит от того, произошло B или нет.
- В противном случае рассматривают *условную вероятность* $P(A/B)$ – вероятность наступления события A при условии, что событие B уже произошло.
- Например, вероятность попадания снаряда в одну и ту же воронку.

1. Аддитивная мера Хартли

Из теории вероятностей:

- События A и B называют *несовместными*, если в результате опыта они никогда не могут появиться одновременно.
- Например, появление «орла» и «решки» одновременно при бросании монеты.

1. Аддитивная мера Хартли

Из теории вероятностей:

- *Суммой* событий A и B называется событие, состоящее в появлении хотя бы одного из них.
- *Произведение* событий A и B - событие, состоящее в появлении обоих.

1. Аддитивная мера Хартли

Из теории вероятностей:

- Совокупность событий составляют *полную группу*, если в результате опыта непременно должно произойти одно из них.
- Например, появление любой цифры от 1 до 6 при бросании игральной кости.
- Суммарная вероятность всех входящих в полную группу событий равна 1.

1. Аддитивная мера Хартли

- Рассмотрим 2 независимых опыта с числом равновероятных исходов N_1 и N_2
- Предположим, что в результате наблюдения за исходами этих опытов получено количество информации $I_1=f(N_1)$ и $I_2=f(N_2)$
- Пусть оба опыта проводятся одновременно, тогда общее число исходов равно $N=N_1 \cdot N_2$
- При этом получаемое количество информации $I=I_1+I_2=f(N_1 \cdot N_2)$

1. Аддитивная мера Хартли

- Искомая функция $f(*)$ должна удовлетворять условию: $f(N_1) + f(N_2) = f(N_1 \cdot N_2)$
- Единственной функцией удовлетворяющей этому условию является $f(*) = \log_a(*)$
- Формула Р.Хартли (1928 г.) $I = \log_a N$

1. Аддитивная мера Хартли

В зависимости от выбора основания логарифма получаем следующие меры количества информации:

$a=e$ $I=\ln N$ [нит] – натуральные единицы

$a=10$ $I=\lg N$ [дит] – десятичные единицы

$a=2$ $I=\lg_2 N$ [бит] – двоичные единицы

(1 бит информации от английских слов binary digit)

1. Аддитивная мера Хартли

Иной подход к выводу формулы Хартли:

- Пусть передаваемое сообщение имеет вид числа, представленного в той или иной системе счисления.
- Одно и то же количество разрядов в разных системах счисления может передавать разное число состояний отображаемого объекта: $N=m^n$,

где N – число возможных отображаемых состояний;

m – основание системы счисления;

n – число разрядов в сообщении (длина разрядной сетки).

- Например, при $m=100$ и $n=2$ имеем 100 чисел от 00 до 99, а при $m=2$ и $n=2$ всего 4 числа: 00, 01, 10 и 11

1. Аддитивная мера Хартли

- В случае, когда все N состояний равновероятны, получаем следующую формулу для оценки количества информации:

$$I = \log_a N = n \cdot \log_a m$$

- Если $a=m$, то $I=n$, т.е. количество информации равно объему данных.
- Эту меру можно назвать компьютерной, т.к. при $a=m=2$ (двоичная система счисления) и $n=1$ (один разряд) имеем единицу измерения 1 бит, от которой производными являются байт, килобайт, мегабайт и т.д.

2. Синтаксическая мера. Статистическая теория

- При *статистическом (вероятностном) подходе* информация рассматривается как сообщения о случайных событиях – исходах некоторого опыта, а количество информации ставится в зависимость от априорных вероятностей.
- При бросании кубика: вероятность встретить один знак (одну из цифр от 1 до 6) в произвольный момент времени совпадает с относительной частотой этого знака во всей последовательности знаков.

2. Синтаксическая мера. Статистическая теория

- Последовательность знаков с таким свойством называется *шенноновским сообщением*.
- Поскольку сами знаки и содержащаяся в них информация известны заранее, существенным является сам факт, какой именно знак выбран.

3.1 Понятие энтропии

- *Упорядоченным* называется *состояние системы*, осуществляемое относительно малым числом способов, а *беспорядочным* – состояние, реализуемое относительно большим числом способов.

3.2 Мера Шеннона

- *Энтропия* в теории информации – количественная мера неопределенности.
- Энтропия полной группы событий есть количественная мера ее неопределенности и, следовательно, информативности, количественно выражаемая как средняя функция множества вероятностей каждого из возможных исходов опыта.
- Т.е., количество информации, получаемое в результате проведения опыта, равно снятой во врем этого опыта неопределенности.
- Трактовку ввел в 1948 г. **Клод Шеннон**

3.2 Мера Шеннона

- Главным свойством рассмотренных опытов является неопределенность, т.к. каждый исход — случайное событие.
- Важно уметь численно оценить степень неопределенности, чтобы иметь возможность объективного сравнения различных опытов.
- Степень неопределенности опыта, имеющего N исходов, зависит от N : если при $N=1$ исход опыта вообще не является случайным, то по мере возрастания N предсказание того или иного исхода становится все более проблематичным.

3.2 Мера Шеннона

- Для опыта с N равновероятными исходами $x_1, x_2, \dots, x_N$ (полная группа случайных событий) таблица вероятностей имеет вид:

Исходы	x_1	x_2			x_N
Вероятности	$1/N$	$1/N$			$1/N$

3.2 Мера Шеннона

- Рассматривая количество информации как меру неопределенности такого опыта в соответствии с формулой Хартли имеем

$$I = \log_2 N \text{ [бит]}$$

- При этом каждый исход имеет неопределенность

$$I_k = (1/N) \log_2 N = -(1/N) \log_2 (1/N) \text{ [бит]}$$

3.2 Мера Шеннона

- В общем случае для опыта с N неравновероятными исходами:

Исходы	x_1	x_2			x_N
Вероятности	p_1	p_2			p_N

- Мера неопределенности:

$$H(X) = -p_1 \log_2 p_1 - p_2 \log_2 p_2 - \dots - p_N \log_2 p_N \text{ [бит]}$$

3.2 Мера Шеннона

- $H(X)$ – энтропия случайного опыта или просто энтропия.

$$H(X) = -\sum p_i \log_2 p_i \text{ при } \sum p_i = 1$$

- Это основное определение теории информации Шеннона.
- Количественно выражается как средняя функция каждого из возможных исходов опыта.
- Формула Хартли является предельным случаем формулы Шеннона.

3.2 Мера Шеннона

- Единице измерения энтропии 1 бит соответствует опыт, имеющий $N=2$ равновероятных исходов

$$H(X) = -1/2 \log_2 1/2 - 1/2 \log_2 1/2 = 1/2 + 1/2 = 1 \quad [\text{бит}]$$

3.3 Понятие энтропии в термодинамике

Второй закон термодинамики:

Природа стремится от состояний менее вероятных к состояниям более вероятным (Л. Больцман).

3.3 Понятие энтропии в термодинамике

- *Энтропия* в термодинамике — количественная мера неупорядоченности, мера вероятности осуществления какого-либо состояния системы.
- В физику понятие энтропии ввел Рудольф Клаузиус (19 в.).
- Л. Больцман использовал это понятие для определения меры необратимого рассеяния энергии, что позволило строго математически сформулировать второй закон термодинамики.

3.4 Концепция фон Неймана

Сопоставление термодинамической формулы (Больцмана) и информационной (Хартли и Шеннона) трактовок понятия энтропии приводит к *фундаментальному соотношению фон Неймана*, связывающему энергию и информацию:

$$E_0 = k T \ln 2 \text{ [Дж/бит]}$$

Где E_0 – количество энергии, требуемое для обработки 1 бита информации при заданном значении термодинамической температуры, k – постоянная Больцмана

3.5 Свойства энтропии

- $H(X)$ – величина вещественная и неотрицательная
- $H(X)_{\min}=0$ когда $p_k=1, p_i=0$
- $H(X)_{\max}=\log_2 N$ когда $p_i=1/N$
- $H(X)_{\min} < H(X) < H(X)_{\max}$
- Для двух независимых опытов X и Y , осуществляемых одновременно $H(X,Y)=H(X)+H(Y)$
- Для двух зависимых опытов X и Y , осуществляемых одновременно $H(X,Y)=H(X)+H_X(Y)=H(Y)+H_Y(X)$, где $H_X(Y)$ – условная энтропия Y

4. Количество информации

- Условная энтропия $H_Y(X)$ является *мерой остаточной неопределенности*.



Упрощенная схема передачи сообщений

4. Количество информации

- Пусть источник сообщений (испытатель), наблюдая за случайными исходами, генерирует и передает исходное сообщение X , характеризуемое энтропией $H(X)$.
- После прохождения через канал связи это сообщение преобразуется в принятое (конечное) сообщение Y , характеризуемое энтропией $H(Y)$, которое и воспринимает получатель.
- Т.к. получатель не имеет прямого доступа к опыту, он оценивает его исходы только по сообщению Y .
- В результате для получателя неопределенность ситуации уменьшилась на величину $H_Y(X)$ – энтропия сообщения X при условии, что получено сообщение Y .
- Разность $H(X) - H_Y(X)$ называется *неэнтропией* (отрицательная энтропия), т.к. Определяет уменьшение энтропии за счет передачи сообщения, служит мерой количества информации при передаче сообщения.

4. Количество информации

- *Количество информации* – числовая характеристика сигнала, позволяющая оценить исходную степень неопределенности, которая исчезает после выбора (получения) сообщения в виде данного сигнала.
- Количество информации – мера уменьшения неопределенности ситуации (случайной величины) X , возникающая вследствие того, что становятся известными исходы другой ситуации (случайной величины) Y , усредненная по исходу X и Y :

$$I(X,Y)=H(X) - H_Y(X)$$

5. Информационные характеристики некоторых языков

- Для латинского алфавита (26 букв) $H = \log_2 26 \approx 4,7$ бит/букву
- Для кириллицы (33 буквы) $H = \log_2 33 \approx 5,05$ бит/букву
- С учетом вероятности (частоты) появления букв в словах того или иного языка имеем

Язык	русский	немецкий	английский	испанский	французский
H, бит/букву	4,35	4,10	4,08	3,98	3,96

6. Семантическая и прагматическая меры информации

- Рассмотрим оценки, отвечающие как семантическому, так и прагматическому подходам.
- Это обусловлено тем, что в инженерных применениях прагматические оценки сливаются с семантическими: не имеющие смысла сведения бесполезны, а бесполезные знания бессмысленны.

7. Содержательность информации

- *Содержательность* информации — это ее удельная семантическая емкость, равная отношению количества семантической информации в сообщении к объему данных, его отображающих.
- С увеличением содержательности информации растет семантическая пропускная способность информационной системы, так как для передачи одних и тех же сведений требуется преобразовывать меньший объем данных.

8. Целесообразность информации

- А.А.Харткевичем предложена *мера целесообразности информации*, которая определяется как изменение вероятности достижения цели при получении дополнительной информации.
- Полученная информация может *не изменять* вероятности достижения цели (ситуация не изменилась), тогда ее мера равна 0.
- Информация может *уменьшать* вероятность достижения цели (дезинформативность, ситуация ухудшилась), тогда ее мера отрицательна.
- Информация может *увеличивать* вероятность достижения цели (добротная информация, ситуация улучшилась), тогда ее мера положительна.

8. Целесообразность информации

Мера целесообразности в общем виде может быть выражена соотношением

$$I = \log_2 p_1 - \log_2 p_0 = \log_2(p_1/p_0)$$

где p_0 , p_1 – начальная (до получения информации) и конечная (после получения информации) вероятности достижения цели